

팀명	구성원 성명
말해모해	임한빈(팀장), 노순혁, 서재오, 허현준

1. 서비스 명칭

금융상품 대면 상담 지원 AI

말툼

상담 중 놓친 설명을 짚고,
판단의 근거를 실제 문서에서 보여주는 서비스

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)

- **대상:** 은행 영업점 창구 직원. 특히 상품 규정과 설명 절차를 익히는 신규 직원의 상담 지원
- **해결 과제:** 필수 안내의 누락, 잘못 말한 수치, 단정적인 표현, 고객의 위험 신호를 상담 중 확인하기 어려운 문제
- **핵심 동작:** 상담 음성 → 발화·화자 확인 → 승인된 룰팩 대조 → 보완 안내와 PDF 근거 표시 → 종료 리포트
- **차별적 경험:** 경보의 이유를 인용문과 형광펜 표시로 확인하고, 같은 원문의 주변 문맥까지 탐색 가능
- **현재 MVP:** 정기예금·가계 신용대출의 사전 구축 룰팩, 상담 지원 화면, 근거 탐색, 저장 기록과 리포트 연결 구현
- **검증 현황:** 판정 규칙 계약 테스트 17건과 백엔드 테스트 512건이 서버 없이 통과. 시연 음원 2편 실측으로 전사 오류율 3.6% · 0.4%, 화자 확정 평균 0.61초, 재판정 왕복 평균 1.64초

고객에게 추가 앱 설치를 요구하지 않고 상담원의 기존 설명을 지원하는 방식. 금융소비자의 상품 이해를 돕는 것을 목표로 함.

3. 문제 정의 및 제안 배경 (1/2)

상담 현장에서 생기는 세 가지 공백

문제	상담에서 발생하는 상황	말툼의 대응
설명 누락	상품의 핵심 조건을 설명했더라도 일부 요건이 빠질 수 있음	항목별 충족·부분 충족·미고지를 구분해 다음 설명 지원
근거 확인의 단절	직원이 설명서를 다시 찾는 동안 상담 흐름이 끊김	해당 원문 위치와 주변 문맥을 화면에서 바로 확인
사후 확인 비용	녹음만으로는 언제 무엇을 설명했는지 다시 찾아야 함	발화·판정·근거·사람의 조치를 연결한 기록 제공

고객과 채널 선택의 이유

- 직접 이용자: 영업점 창구 직원. 규정 확인과 고객 설명을 동시에 수행하는 상황에 집중
- 수혜 고객: 대면 설명이 필요한 금융소비자. 특히 용어를 다시 물어보거나 설명 속도를 조절해야 하는 고객의 이해 지원
- 첫 적용 범위: 정기예금과 가계 신용대출. 수차·권리·비용·주의사항을 함께 설명하는 상담을 검증 대상으로 선정

3. 문제 정의 및 제안 배경 (2/2)

현장 인터뷰가 바꾼 설계 결정

현장에서 들은 것	이 사실이 정한 결정
"중도해지... 이번에 감사 나와가지고 지적 받았거든"	시연 시나리오를 정기예금 중도해지로 확정
방문의 70% 이상이 정기예금 만기 재예치	첫 적용 상품을 정기예금으로 선정
고령층 중심. 젊은 층은 앱과 인터넷뱅킹 이용	모바일 앱이 아니라 대면 창구를 채널로 선택
"신규 직원들한테는 이게 도움이 엄청 많이 될 거 아니야"	1차 사용자를 경력 3년 미만 창구 직원으로 좁힘
예금자보호 한도는 현장 체감 중요도가 낮다는 지적	처음 가정한 누락 항목을 중도해지로 교체. 인터뷰가 기획을 뒤집은 사례

문제 배경: 금융위원회, 금융상품 설명의무의 합리적 이행을 위한 가이드라인(2021). 현장 근거: 새마을금고 재직자 1인 2회 인터뷰(2026-08, 팀 내부 「현장검증 인터뷰정리」). 표본이 1명·1개 지점이므로 요구 도출 자료이며 통계적 효과 검증 자료가 아님.

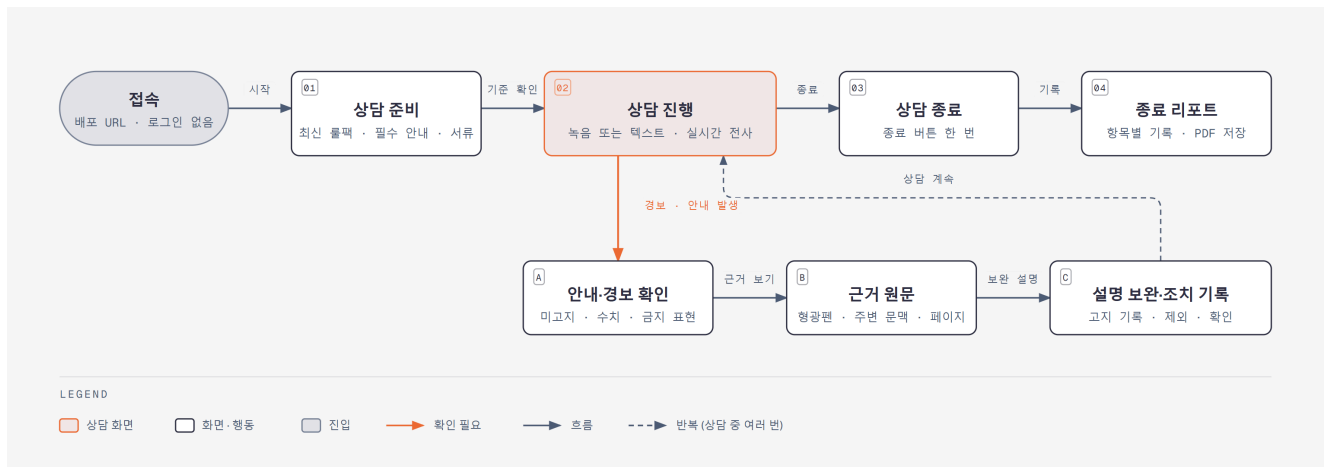
4. 서비스 컨셉 및 차별성 (1/2)

규정을 읽는 도구에서,
현재 상담의 설명과 근거를 함께 확인하는 도구로

비교 관점	일반적인 접근 방식	말툼의 설계
지원 시점	상담 후 녹음 청취·요약	상담 중 보완할 항목을 제시하고 종료 기록까지 연결
판단 기준	직원의 기억 또는 수동 체크리스트	원문 근거와 버전을 가진 룰팩의 항목·요건으로 대조
답변 확인	답변 문장이나 검색 결과 목록 확인	인용 위치의 PDF 형광펜과 주변 페이지를 직접 확인
수치 처리	유창한 답변 과정에서 수치가 바뀔 위험	발화 수치를 보존하고 기준 수치와 불일치 경보 표시
최종 판단	자동 판단을 그대로 받아들일 위험	근거 확인과 실제 보완 설명, 사람의 조치를 기록
근거 없는 항목	모델이 만든 설명을 그대로 기준으로 사용	원문 구절·페이지·좌표 대조에 실패하면 항목 자체를 폐기. 사람 승인은 서명으로 남김
배치 전제	클라우드 API 호출을 전제로 설계	은행 내부망에는 인터넷이 없다는 전제로 추론 어댑터를 분리. 시연은 공개 URL, 제품 배치는 내부망 모델

비교 대상은 접근 방식의 차이이며, 특정 경쟁 제품 전체의 기능 부재를 주장하는 표가 아님.

4. 서비스 컨셉 및 차별성 (2/2)



도식 1. 상담원이 근거를 확인하고 설명을 보완하는 흐름. 경보에서 근거로 내려갔다가 상담으로 돌아오는 갈래가 한 상담에서 여러 번 일어남.

핵심 사용 장면

- 상담원이 세율이나 기한을 잘못 말하면 발화값과 룰팩 기준값을 비교해 확인할 지점을 제시
- 경보에서 근거를 열면 실제 문서의 해당 위치를 확인. 예외·조건 확인이 필요하면 주변 문맥과 다른 페이지까지 탐색
- 상담원이 근거를 확인하고 다시 설명한 뒤, 종료 리포트에서 관련 발화와 조치 이력을 확인

AI가 안내문을 보여준 것과 고객에게 실제 설명한 것을 구분함. 리포트는 상담 지원 기록이며 법적 적합성이나 고객 이해의 완전한 증명이 아님.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안

데이터	확보·가공 방식	사용 목적
규정·상품 문서	공개 공식 문서 10종을 해시로 고정해 보관. 현재 두 팩이 실제로 인용 좌표를 대는 것은 금융소비자보호법, 예금거래기본약관, 상품설명서 2종, 상품 공시, 보이스피싱 예방 10계명 6종	항목의 기준과 원문 인용 위치 제공
룰팩	원문·페이지·좌표 검증과 검수 절차를 거친 버전별 JSON	필수 안내, 금지 취지, 위험 신호, 참고 정보의 대조 기준
시연 상담	가상 고객·직원 대본과 합성 음원, 저장된 예시 이벤트	실제 고객 정보 없이 상담 흐름과 기대 결과 검증
실행 중 입력	음성 또는 테스트 발화, 직원의 질문·조치	발화별 판정·근거 안내 및 세션 기록

AI가 필요한 지점과 규칙으로 제한하는 지점

- **STT(Speech To Text: 음성의 문자 변환):** OpenAI Realtime 으로 음성을 발화로 변환. Sortformer 화자 분리와 역할 추정으로 직원 설명과 고객 반응을 구분. 시연은 외부 추론 서비스를 쓰고 제품 배치는 내부망 모델로, 어댑터만 교체되도록 분리
- **검색:** 어휘·자모 유사도와 임베딩을 이용해 관련 규정 후보를 좁힘. 유사도 자체를 설명 완료로 해석하지 않음
- **LLM(Large Language Model: 대규모 언어 모델) ① 상담 중 재판정:** Qwen3-8B 로 규칙이 가르치 못한 설명의 취지를 제한된 후보 안에서 판정. 허용 항목·상태 변경·결과 형식을 검사한 뒤에만 반영. 재판정 15건 왕복이 최소 1.24 · 평균 1.64 · 최대 2.06초로 3초 예산 초과 0건
- **LLM ② 룰팩 구축(상담 전 오프라인):** 공식 문서에서 항목·요건·쉬운 말·수치 후보를 구조화 추출. 생성된 후보 중 원문 구절·페이지·좌표 대조에 실패한 것은 자동 폐기하고, 통과한 것만 사람 검수·서명을 거쳐 발행. 정기예금 12항목·신용대출 15항목이 이 관문을 통과한 결과
- **근거 기반 조력:** 팩에 연결된 승인 문장·인용을 우선 재사용. 팩 밖의 문서 본문 전체 검색은 현재 기본 연결에 포함되지 않음
- **수치 검증:** 명시적 값·단위는 규칙으로 대조. 잘못 말한 값을 모델이 정답으로 고쳐 오류 흔적을 지우지 않도록 설계

MVP는 사전 구축된 기존 문서·룰팩을 사용함. 새 개정 문서 업로드부터 자동 갱신·배포까지 이어지는 사용자 기능은 이번 구현 범위에서 제외했음.

데이터 근거: 저장소 원천 감사파이프라인 문서 및 최신 계약 fixture. 금융기관과의 제휴·납품·공식 승인을 의미하지 않음.

6. 기대 효과 및 확장 가능성

대상	기대 효과	효과를 확인할 방법
금융소비자	누락된 안내와 어려운 용어에 대한 재설명을 받아 상품 조건을 이해하는 데 도움	상담 후 핵심 조건 이해도, 되물음 해결 여부 비교
창구 직원	규정 탐색과 누락 점검을 지원받아 상담 설명에 집중	근거 탐색 시간, 누락 보완률, 경보 확인 부담 측정
금융기관	상담 기준과 당시 설명의 연결 기록을 검토 가능	검토자의 재청취 시간, 근거 연결률, 오탐·미탐 분석

상담 시간 단축률·민원 감소율·매출 효과는 실측 전이며, 오른쪽 열의 방법으로 파일럿에서 측정할 계획임.

확장 순서

- **상품 확대:** 검수된 룰팩 추가를 통해 담보대출 등 다른 상담 유형으로 확장 검토. 현재 신용대출 구현과 구분
- **운영 체계:** 규정 개정 후보 탐지·비교·검수·승인 체계를 연결하되, 개정 문서가 즉시 상담 기준을 바꾸지 않도록 관리
- **기관 도입:** 기관 내부 문서와 내부망 모델을 연결하고 권한·보존·삭제 정책, 보안 검증을 도입 기관 기준에 맞춰 보강
- **인접 영역:** 보험·투자상품 설명 및 직원 교육에 적용 가능성을 검증한 뒤, 고지 절차가 있는 비금융 상담으로 확대 검토

성능 개선 방향

- 음성 전사 확정, 화자 역할 결정, 의미 재판정의 대기시간을 구분해 측정
- 빠른 규칙 판정과 후속 의미 판정을 분리하되, 전체 음성 입력부터 화면 반영까지의 시간으로 체감 성능 확인
- 모델별 실험 결과나 재생 타이밍 개선을 실운영 전체 지연 보장으로 환산하지 않음

7. 기술 검증 실측과 도입 전략 (1/2)

MVP 를 만들기 전에 답을 확인한 질문

확인한 질문	검증 방법	실측 결과
어떤 음성 인식을 쓸 것인가	시연 음원 2편(147초·128초)에 후보 4종을 돌려 글자 오류율과 핵심 용어 15개 검출을 비교	채택한 경로가 오류율 3.6% · 0.4%, 용어 15/15 검출로 가장 나았음
자체 서버로 옮길 수 있는가	온프레미스(내부망 자체 서버) 후보를 자르지 않고 연속으로 흘러 봄	20~30초를 넘기면 쓴 문장을 다시 쓰거나 없는 문장을 끼워 오류율이 31%에서 385% 까지 무너짐(글자 오류율은 끼워 넣기가 쌓이면 100%를 넘음. 385% 는 전사 길이가 정답의 4~5배). 화자 구간으로 끊는 것을 전환의 전제 조건으로 확정
화자 구분을 실시간에 쓸 수 있는가	화자 분리 모델의 청크(오디오를 자르는 단위) 길이를 0.96초부터 15초까지 4단계로 바꿔 측정	0.96초 청크에서 화자가 정해지기까지 평균 0.61초 · 최대 1.09초. 두 음원 32줄 전건 정확
LLM 재판정이 상담 속도를 해치는가	시연 음원 2편을 서버로 4회 재생하고 재판정 15건의 왕복 시간을 측정	최소 1.24 · 평균 1.64 · 최대 2.06초. 3초 예산을 넘긴 건 0건이고 종료 요약이 기대값과 일치
전사가 틀려도 규칙 판정이 살아남는가	음성 인식이 잘못 받아 적은 14벌로 규칙 매칭을 다시 돌림	기대 매칭 154개 중 109개에서 135개로. 영문 약어 교정과 공백 제거 매칭을 넣어 개선

이 실측이 설계로 이어진 지점

- 빠른 판정과 늦은 판정의 분리: 재판정이 평균 1.64초 걸리므로 규칙 판정을 먼저 화면에 올리고 재판정은 뒤따라 갱신
- 발화 단위로 끊는 음성 인식: 연속으로 흘러면 무너지는 것을 확인해 화자 구간을 자르는 지점으로 삼음
- 수치는 모델이 고치지 않음: 전사 교정을 허용 후보 선택으로 제한해 잘못 말한 값이 정답으로 바뀌는 경로를 없앴

원자료와 재현 명령은 저장소 docs/실험/ 에 있음. 팀이 만든 시연 음원과 개발 환경에서 켜 값이며 실제 창구의 소음·다화자 조건을 보장 하지 않음.

7. 기술 검증 실측과 도입 전략 (2/2)

단계별 통과 기준

단계	확인할 질문	판단 근거
대회 MVP	심사자가 URL에서 상담·근거·리포트를 끝까지 확인할 수 있는가	배포 접속 점검, 예시 시연, PDF 근거 이동, 종료 리포트
현장 파일럿	도움을 주는 경보가 상담 흐름을 방해하지 않는가	동일 대본 비교, 다양한 화자·잡음 조건, 직원 관찰·인터뷰
기관 도입	보안과 책임 체계 안에서 안정적으로 운영 가능한가	접근 권한, 망 구성, 저장·삭제 정책, 모델 자원과 장애 대응

평가 지표의 정의

- **누락 검출률**: 사람이 정답으로 표시한 누락 중 시스템이 찾아낸 비율
- **오탐 비율**: 시스템이 문제로 알린 항목 중 전문가가 문제없음으로 판정한 비율
- **근거 일치율**: 제시한 인용이 실제 문서에 있고 판단 내용도 뒷받침하는 비율
- **응답 지연**: 발화 종료부터 전사·첫 판정·후속 판정이 각각 화면에 표시되기까지의 시간
- **검증 방식**: 팩·모델·설정·대본 버전을 고정하고 정답 표본을 별도 관리. 기능 테스트 통과 수를 모델 정확도로 바꾸어 해석하지 않음

파일럿 계획: 예금·대출 각 20건으로 정상·누락·수치 오류·금지 취지·위험 신호를 균형 구성하고 2인이 정답을 독립 검토. 초기 목표는 잘못된 인용 0건, 수치 오류 시험 전건 검출, 정상 시험의 잘못된 완료 판정 0건. 모두 미측정 목표이며 현장 지연 목표는 배포 실측 후 확정.

팀 구성과 실행 책임

구성원	역할
임한빈 · 팀장	기획·룰팩 구축·원문 근거 검증
노순혁	서버·세션·음성 처리 연결
서재오	프론트엔드·상담 화면 구현
허현준	판정 엔진·검색·LLM 연결

근거 자료: 팀 내부 핵심기획안·현장 인터뷰·엔진 아키텍처·규정팩 감사 기록. 제출 형식과 운영 조건: [2026 금융 AI Challenge 공식 요강](#).